Transacciones y diagramas de secuencia

Transacción de Venta:
El comando de Venta 200 enviado por la caja solicitando la ejecución de una venta hacia el POS, como parámetro se envía el monto, número de ticket o boleta, tipo de impresión (0=Parámetros de impresión, 1=Voucher formateado), y el parámetro que indica si el POS envía mensajes indicando el estado de la transacción.

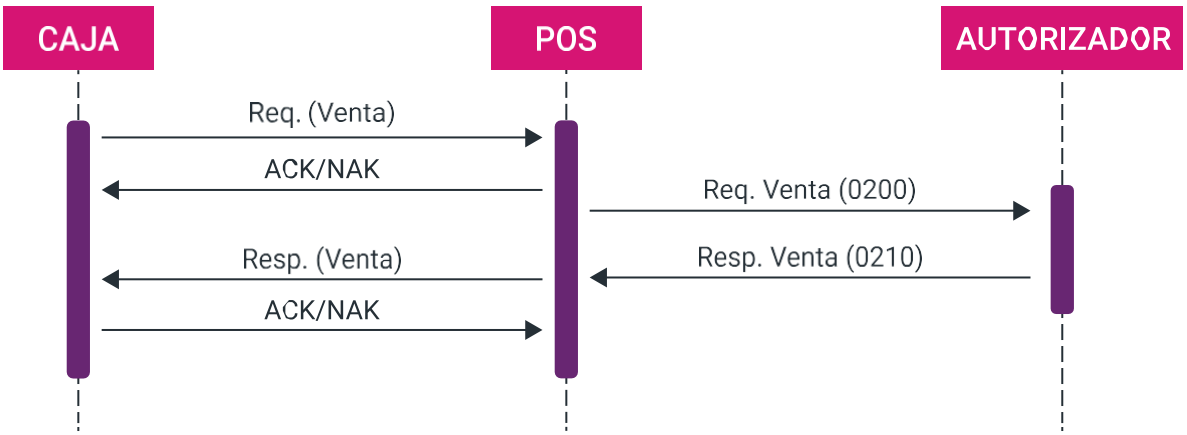
El POS solicita confirmar monto, operar tarjeta, ingreso de clave, y envía solicitud al autorizador, luego si la transacción es aprobada, guarda la transacción y envía la respuesta a la caja, incluyendo código de aprobación, número de operación y datos de impresión.
(Para venta crédito, ofrece opción de cuotas y en modo sin contacto, si es mayor al monto establecido por la banca nacio- nal como límite pedirá el PIN)

Excepciones:

- No se permiten transacciones con tarjetas no bancarias.
- No se permiten transacciones con firma.

El POS al enviar una transacción genera automáticamente una reversa. Esta reversa se mantendrá vigente hasta que el POS valide la respuesta del autorizador:

Si el terminal de venta recibe respuesta de validación, la reversa será borrada del POS.
En caso de que el POS no reciba la respuesta se enviará la transacción de reversa al autorizador.



Descripción:
La caja envía el requerimiento y espera como respuesta ACK/NAK, en caso de que llegue un NAK, debe reintentar el envío del requerimiento 2 veces. Si recibe un ACK debe esperar la respuesta de la transacción.

El POS solicita los datos al usuario, y envía requerimiento al autorizador, en caso de ser aprobada, se guarda en Batch y se envía respuesta a la caja. En caso de ser rechazada se envía respuesta a la caja indicando el estado de rechazo.

La caja al recibir la respuesta envía un ACK al POS si el mensaje está correcto, o un NAK para el caso en que el LRC no corresponda.

El POS al recibir el ACK desde la caja vuelve al inicio a esperar un nuevo comando, para el caso que recibe un NAK vuelve a enviar la respuesta 2 veces más.

Datos última venta

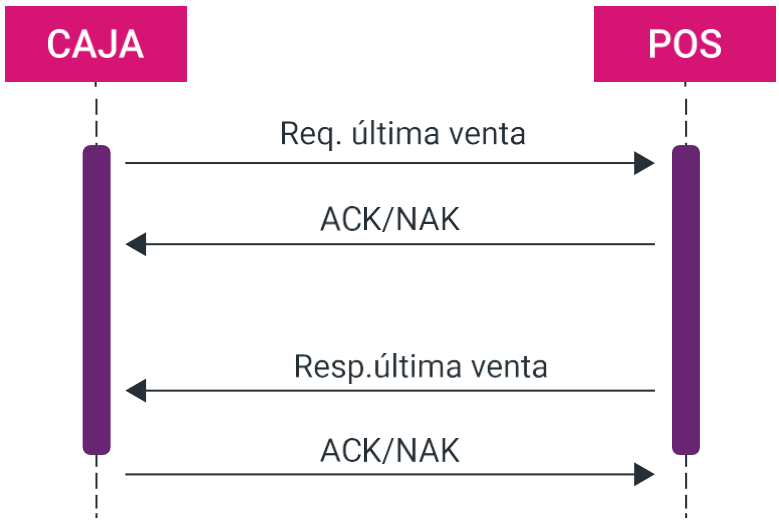
Comando enviado por la caja solicitando al POS los datos de la última venta guardada en memoria, teniendo como dato relevante en la respuesta el número de ticket o boleta.

Este comando debe ser utilizado por la caja para el caso en que no recibe respuesta al comando de venta, y validará el campo ticket o boleta contra el número de ticket asignado al cobro de la transacción, en caso de que los números comparados sean distintos, la caja debe reintentar el cobro ejecutando nuevamente de la transacción de venta, para el caso en que coincidan, significa que el cobro ya fue realizado.

Excepciones:
Al momento de ejecutar un cierre se borran todas las transacciones almacenadas en memoria del Terminal POS. Si al recibir el comando última venta, no existe en memoria del POS, se envía la respuesta a la caja indicando el error (ver Códigos de Respuesta).

Descripción:
La caja envía el requerimiento y espera como respuesta ACK, Si recibe un ACK la caja debe esperar la respuesta del POS, en caso de recibir un NAK debe
reintentar enviando el comando 2 veces.

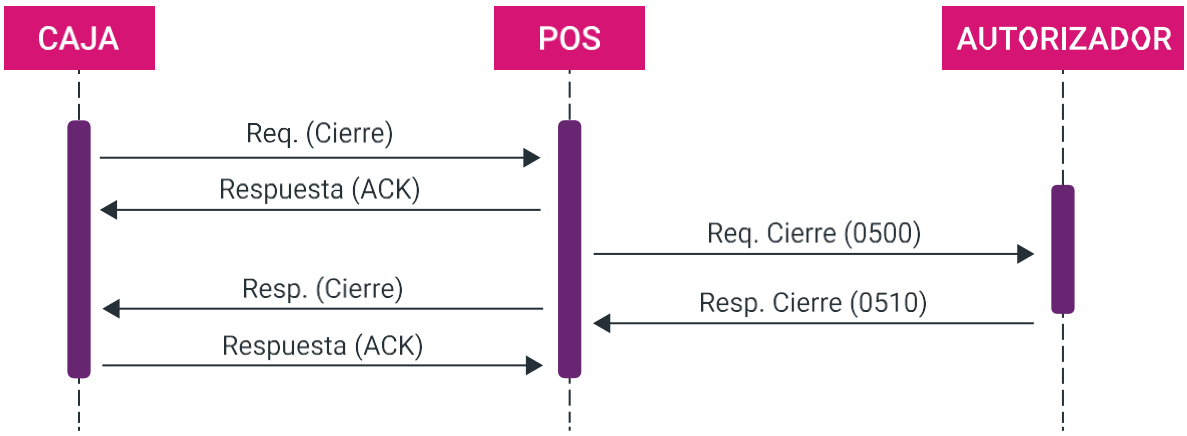
Una vez recibida la respuesta, la caja calcula el LRC (especificado más adelante en el protocolo de comunicación) del mensaje y lo compara con el
recibido, si coinciden la caja envía un ACK al POS dando por finalizado el comando, en caso contrario envía un NAK, y vuelve a esperar la respuesta del POS.



Transacción de cierre

Esta es una transacción administrativa que se debe ejecutar diariamente o como mínimo una vez a la semana. Esta transacción es gatillada por la caja, y no recibe parámetros, el POS ejecuta la transacción de cierre contra la caja, enviando como parámetro el tipo de impresión (0=Parámetros de impresión, 1=Voucher formateado). Como respuesta a la caja se enviará un aprobado o rechazado (ver Códigos de Respuesta), y los datos de impresión del voucher para el caso en que fuera aprobado.

Excepciones:
Para el cierre no se solicita tarjeta supervisora.



Descripción:
La caja envía el requerimiento y espera como respuesta ACK/NAK, en caso de que llegue un NAK, debe reintentar el envío del requerimiento 2 veces. Si recibe un ACK debe esperar la respuesta de la transacción.

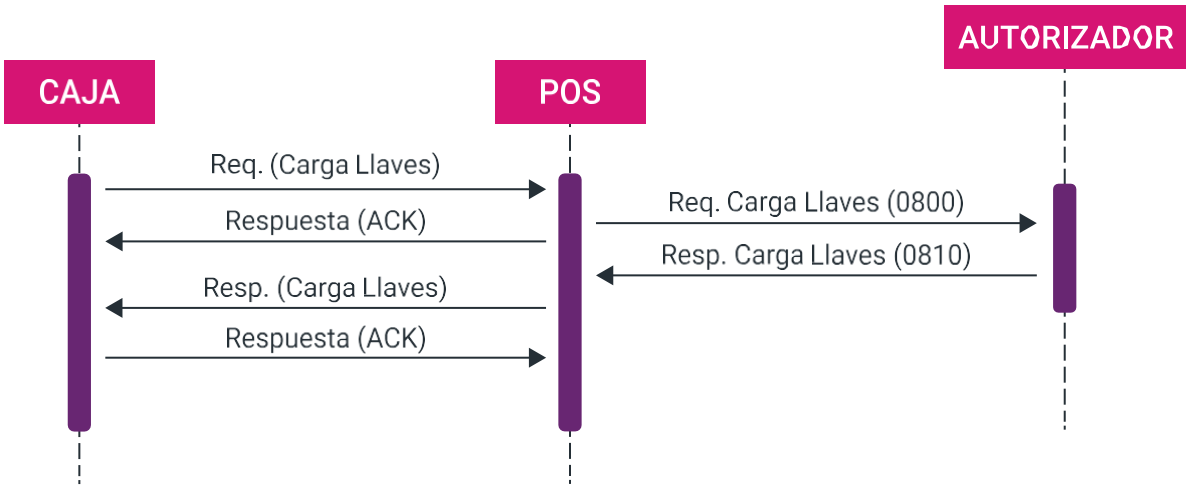
El POS envía requerimiento al autorizador, en caso de ser aprobada se ejecuta un reinicio del contador de transacciones en el autorizador y se envía respuesta a la caja. En caso de ser rechazada se envía respuesta a la caja indicando el estado de rechazo.

La caja al recibir la respuesta envía un ACK al POS si el mensaje está correcto, o un NAK para el caso en que el LRC no corresponda.

El POS al recibir el ACK desde la caja vuelve al inicio a esperar un nuevo comando, para el caso que recibe un NAK vuelve a enviar la respuesta 2 veces más.

Transacción carga de llaves

Transacción de venta:
Esta transacción permite al aplicativo de caja del comercio requerir y cargar nuevas llaves Working Key, desde Transbank. Su uso debe ser limitado como prueba de comunicación IP para validar conectividad hacia el exterior.



Descripción:
La caja envía el requerimiento y espera como respuesta ACK/NAK, en caso de que llegue un NAK, debe reintentar el envío del requerimiento 2 veces. Si recibe un ACK debe esperar la respuesta de la transacción.

El POS envía requerimiento al autorizador, en caso de ser aprobada, se guarda nueva llave y se envía respuesta a la caja. En caso de ser rechazada se envía respuesta a la caja indicando el estado de rechazo.
La caja al recibir la respuesta envía un ACK al POS si el mensaje está correcto, o un NAK para el caso en que el LRC no corresponda.

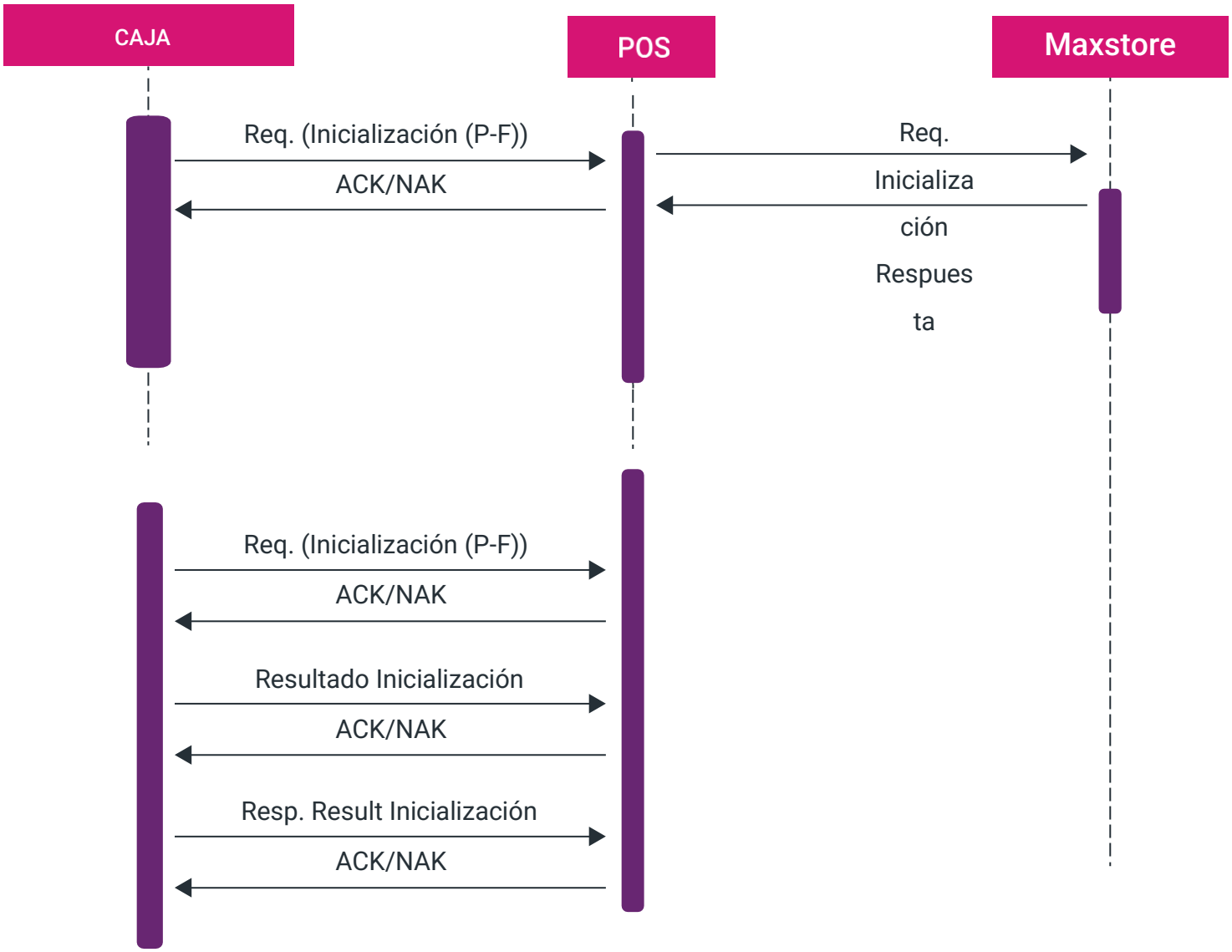
El POS al recibir el ACK desde la caja vuelve al inicio a esperar un nuevo comando, para el caso que recibe un NAK vuelve a enviar la respuesta 2 veces más.

Transacción de inicialización.

Esta es una transacción administrativa que se utiliza para cargar los parámetros y aplicativo en el terminal de autoservicio de Transbank. Es usada por los técnicos al realizar la instalación de los equipos en el comercio. Previo a la ejecución de esta transacción, es necesario realizar una transacción de cierre. Debido a que la transacción de Inicialización tiene un tiempo superior a una venta normal y el tiempo en que el POS queda fuera de comunicación con la caja es variable, se dividió en 2 comandos:

Transacción de inicialización: Indica la acción

Respuesta de Inicialización: Utilizado para conocer el resultado de la acción.
Posterior a la ejecución del comando de Inicialización, el módulo de auto atención del comercio enviará un comando “Polling” para saber si el POS está activo o no. Una vez que se encuentre activo (enviando como respuesta un ACK) el módulo de auto atención enviará el comando: respuesta de Inicialización donde se responderá si la acción fue exitosa o no. En caso de que la inicialización no fuera exitosa el POS podrá seguir realizando ventas sin los parámetros actualizados.



Descripción:
La caja envía el requerimiento y espera como respuesta ACK/NAK, en caso de que llegue un NAK, debe reintentar el envío del requerimiento 2 veces.

El POS envía requerimiento a Transbank, y realiza el proceso de actualización. Una vez terminada la conexión con Transbank, guarda fecha y hora además guarda un parámetro indicando éxito o fracaso de la inicialización.

Posterior a la inicialización (reinicio del POS) la caja enviará un comando polling para saber si el POS se encuentra activo o no. Si el POS está disponible responde un ACK.

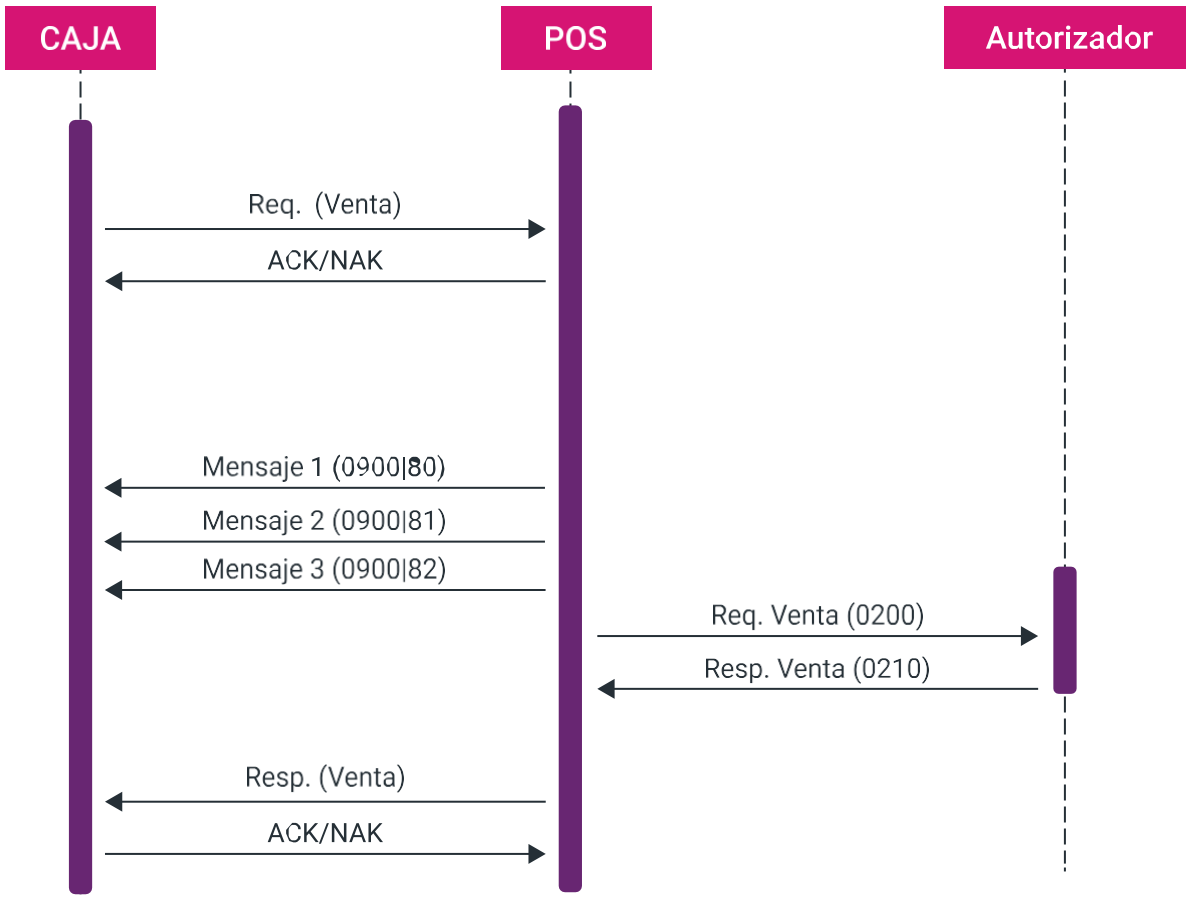
La caja al recibir un ACK, envía el comando al POS solicitando la respuesta de la inicialización, requerimiento y espera como respuesta ACK/NAK, en caso de que llegue un NAK, debe reintentar el envío del requerimiento 2 veces.

Para el caso en que llegue un ACK, debe esperar la respuesta del POS indicando el resultado de la inicialización, si el cálculo el LRC está correcto envía un ACK, en caso contrario un NAK.

El POS al recibir el ACK vuelve al inicio a esperar un nuevo comando, para el caso que recibe un NAK vuelve a enviar la respuesta 2 veces más.

Mensajes intermedios

Los mensajes intermedios permiten a la caja interactuar con mensajes propios del integrador en que el dispositivo IM30 entrega la oportunidad que la caja muestre sus mensajes por pantalla.



Descripción:

La caja envía el requerimiento y espera como respuesta ACK/NAK, en caso de que llegue un NAK, la caja debe reintentar el envío del requerimiento 2 veces. Si recibe un ACK debe esperar la respuesta de la transacción.

El POS solicita los datos al usuario, y envía requerimiento al autorizador, en caso de ser aprobada, se guarda en batch y se envía respuesta a la caja. En caso de ser rechazada se envía respuesta a la caja indicando el estado de rechazo.

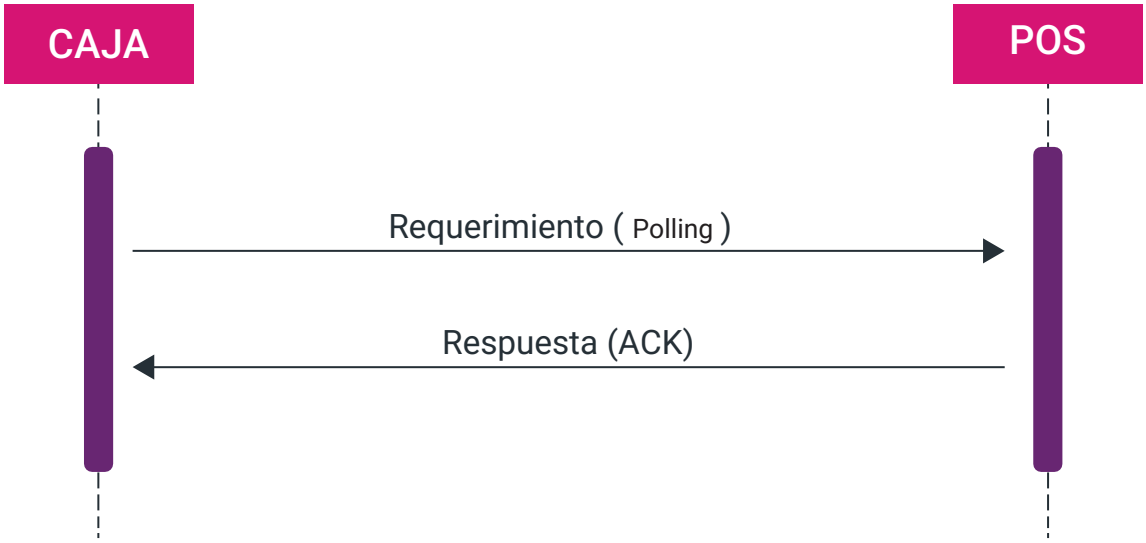
Mientras el POS solicita datos al usuario, envía mensajes indicando a la caja en que instancia de la transacción se encuentra. Estos mensajes sólo se envían si la caja lo indica en el comando de venta.

La caja al recibir la respuesta envía al POS un ACK si el mensaje está correcto, o un NAK para el caso en que el LRC no corresponda.

El POS al recibir el ACK de la caja vuelve al inicio a esperar un nuevo comando, para el caso que recibe un NAK vuelve a enviar la respuesta 2 veces más.

Diagramas de secuencia de polling

La caja envía el requerimiento y espera como respuesta ACK, Si recibe un ACK indica que el POS está funcionando y listo para recibir un comando.



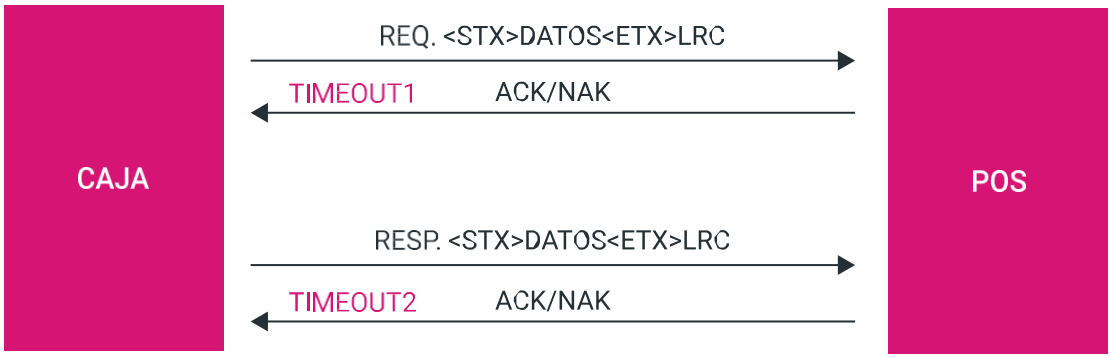
Descripción:
En caso de no recibir el ACK, indica existe algún tipo de problema con la comunicación entre la caja y el POS, y debe reintentar enviando el comando de polling al menos 3 veces.

Especificación de protocolo de comunicación

La comunicación a través de una puerta serial RS232A o RS232B tiene velocidades que van desde los 1200 Bps hasta 115200 Bps (8N1). La velocidad inicial del POS es de 19200 Bps 8N1.

La comunicación a través del puerto USB, esta con velocidad de 115200 Bps (8N1). Si cambia el tipo de comunicación de serial a USB, quedará seteada automáticamente a la velocidad anteriormente descrita.

Esquema de comunicación:



Flujo de comunicación:
ACK: Lo envía el POS o la caja como aviso de recepción OK (valor Hexa 0x06).
NAK: Lo envía el POS o la caja cuando el LRC calculado no corresponde al enviado (valor Hexa 0x15).
Timeout1: Es el tiempo de espera del ACK o NAK para reintentar él envío del requerimiento por la caja y la respuesta desde el POS.

El formato para los requerimientos y respuestas: <STX><DATA><ETX><LRC>.
LRC: Es un byte que se concatena luego del <FIN COMANDO>, y que se calcula realizando un XOR byte a byte del mensaje, el cual consta de: <DATA> + <FIN COMANDO>.
Para el calcular el LRC considerar lo siguiente:
LRC de comando que se recibe de Tótem:
<DATA><ETX>

LRC de comando de respuesta hacia el Tótem:
<STX><DATA><ETX>
Ejemplo. Calcular el LRC del siguiente comando: 0200|123|<LRC> Transforma el siguiente valor a hexadecimal **"0200|123|"**, este valor queda:
30 32 30 30 7C 31 32 33 7C

Se ejecuta la siguiente operación.
((((((((30 XOR 32) XOR 30) XOR 30) XOR 7C) XOR 31) XOR 32) XOR 33) XOR 7C)

Desglose:
(30 XOR 32)
((30 XOR 32) XOR 30)
(((30 XOR 32) XOR 30) XOR 30)
((((30 XOR 32) XOR 30) XOR 30) XOR 7C)
(((((30 XOR 32) XOR 30) XOR 30) XOR 7C) XOR 31)
((((((30 XOR 32) XOR 30) XOR 30) XOR 7C) XOR 31) XOR 32)
(((((((30 XOR 32) XOR 30) XOR 30) XOR 7C) XOR 31) XOR 32) XOR 33)
((((((((30 XOR 32) XOR 30) XOR 30) XOR 7C) XOR 31) XOR 32) XOR 33) XOR 7C)

Comandos

0200 - Solicitud transacción de venta

DATO	LARGO	COMENTARIO
<STX>	1	Indica inicio de comando Valor hexa 0x02
Comando	4	Valor 0200
Separador de campo	1	Valor “|” hexa 0x7c
Monto	9	Valor numérico
Separador de campo	1	Valor “|” hexa 0x7c
Número Ticket/Boleta	20	Valor alfanumérico. Se requiere enviar un valor o en su defecto un cero “0”.
Separador de campo	1	Valor “|” hexa 0x7c
Campo Impresión	1	Indica si entrega voucher formateado (1=Envía Voucher, 0=No envía Voucher).
Separador de campo	1	Valor “|” hexa 0x7c
Enviar Mensajes	1	Indica si el POS debe enviar mensajes de estatus de la transacción (1=Envía Mensajes, 0=No envía mensajes). En caso de no ir este campo POS asume valor “1”
<ETX>	1	Indica Fin de comando Valor Hexa 0x03
<LRC>	1	Byte resultado de la operación XOR del mensaje

0210 - Respuesta transacción de venta

DATO	LARGO	COMENTARIO
<STX>	1	Indica inicio de comando Valor hexa 0x02
Comando	4	Valor 0210
Separador de campo	1	Valor "|" hexa 0x7c
Código respuesta	2	Valor numérico
Separador de campo	1	Valor "|" hexa 0x7c
Código de comercio	12	Valor numérico
Separador de campo	1	Valor "|" hexa 0x7c
Terminal ID	8	Valor alfanumérico
Separador de campo	1	Valor "|" hexa 0x7c
Número ticket/boleta	20	Valor alfanumérico
Separador de campo	1	Valor "|" hexa 0x7c
Código autorización	6 (máximo)	Valor alfanumérico, (Opcional)
Separador de campo	1	Valor "|" hexa 0x7c
Monto	9 (Máximo)	Valor numérico
Separador de campo	1	Valor "|" hexa 0x7c
Últimos 4 dígitos tarjeta	4	Valor numérico
Separador de campo	1	Valor "|" hexa 0x7c
Número operación	6 (Máximo)	Correlativo de transacción del terminal
Separador de campo	1	Valor "|" hexa 0x7c
Tipo de tarjeta (crédito/débito)	2	CR=crédito DB=débito
Separador de campo	1	Valor "|" hexa 0x7c
Fecha contable	6	Valor ASCII. Se utiliza si es tarjeta débito, (opcional)
Separador de campo	1	Valor "|" hexa 0x7c
Número de cuenta	19	Valor ASCII. Se utiliza si es tarjeta débito
Separador de campo	1	Valor "|" hexa 0x7c
Abreviación tarjeta	2	Ejemplo: VI=VISA MC=Mastercard Etc…
Separador de campo	1	Valor "|" hexa 0x7c
Fecha transacción	8	Formato DDMMAAAA
Separador de campo	1	Valor "|" hexa 0x7c
Hora transacción	6	Formato HHMMSS
Separador de campo	1 (opcional)	Valor "|" hexa 0x7c
Campo impresión	Variable (opcional)	Campo depende si la caja requiere voucher formateado
Separador de campo	1 (opcional)	Valor "|" hexa 0x7c

Ejemplos:

Venta con cuotas

Requerimiento:
<STX>0200|10000|123456|1|0<ETX><LRC>

Respuesta:
<STX>0210|00|597033311777|V1700005||395561|000010000|1679|000054|CR|||VI|2610
2018|145117| COMPROBANTE DE VENTA CON PIN PAGO EN
CUOTAS
TARJETA DE CREDITO Pruebas IM30 Desa Huerfanos 770 Piso 8
Santiago 597033311777-P20.1A1 FECHA HORA TERMINAL26/10/18
14:51:17 V1700005 NUMERO DE TARJETA B-VI**********1679
TOTAL: $ 10.000NUMERO DE CUOTAS: 02TIPO DE CUOTAS: CUOTAS
SIN INTERESVALOR CUOTA 1: $ 5.000VALOR CUOTA 2: $ 5.000NUMERO DE
BOLETA: NUMERO DE OPERACION: 000054CODIGO DE AUTORIZACION:
395561 GRACIAS POR SU COMPRA ACEPTO PAGAR
SEGÚN CONTRATO CON EMISOR |01|03|5000|CUOTAS SIN INTERES<ETX><LRC>

Venta sin cuotas

Requerimiento:
<STX>0200|2500|123456|1|0<ETX><LRC>

Respuesta:
<STX>0210|00|597033311777|V1700005|123456|718190|000002500|1679|000057|CR|||V
I|26102018|160635| COMPROBANTE DE VENTA CON PIN TARJETA DE CREDITO
Pruebas IM30 Desa Huerfanos 770 Piso 8 Santiago
597033311777-P20.1A1 FECHA HORA TERMINAL26/10/18 16:06:35
V1700005 NUMERO DE TARJETA B-VI**********1679
TOTAL: $ 2.500NUMERO DE BOLETA: 123456NUMERO DE OPERACION:
000057CODIGO DE AUTORIZACION: 718190 GRACIAS POR
SU COMPRA ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR<ETX><LRC>

Multicódigo

0270 - Solicitud de venta

Habilitar previamente la función de multicódigo (Previa gestión con Transbank para la habilitación de los productos)

DATO	LARGO	COMENTARIO
<STX>	1	Indica inicio de comando valor hexa 0x02
Comando	4	Valor 0270
Separador de campo	1	Valor "|" hexa 0x7c
Monto	9	Valor numérico
Separador de campo	1	Valor "|" hexa 0x7c
Número ticket/boleta	20	Valor alfanumérico.
Separador de campo	1	Valor "|" hexa 0x7c
Campo impresión	1	Indica si entrega voucher formateado (1=Envía voucher, 0=No envía voucher).
Separador de campo	1	Valor "|" Hexa 0x7c
Enviar mensajes	1	Indica si el POS debe enviar mensajes de estatus de la transacción (1=Envía Mensajes, 0=No envía mensajes). En caso de no ir este campo POS asume valor "1"
Separador de campo	1	Valor "|" hexa 0x7c
Comercio prestador	12	Valor que indica el código de comercio del prestador.
<ETX>	1	Indica fin de comando valor hexa 0x03
<LRC>	1	Byte resultado de la operación XOR del mensaje

Requerimiento:

<STX>0270|25000|123456|1|0|597001600402<ETX><LRC>

0271 – Respuesta Solicitud de venta

DATO	LARGO	COMENTARIO
<STX>	1	Indica inicio de comando Valor Hexa 0x02
Comando	4	Valor 0271
Separador de campo	1	Valor "|" hexa 0x7c
Código respuesta	2	Valor numérico
Separador de campo	1	Valor "|" hexa 0x7c
Código de comercio	12	Valor numérico
Separador de campo	1	Valor "|" hexa 0x7c
Terminal ID	8	Valor alfanumérico
Separador de campo	1	Valor "|" hexa 0x7c
Número Ticket/Boleta	20	Valor alfanumérico
Separador de campo	1	Valor "|" hexa 0x7c
Código Autorización	6 (Maximo)	Valor Alfanumérico, (Opcional)
Separador de campo	1	Valor "|" hexa 0x7c
Monto	9 (Máximo)	Valor numérico
Separador de campo	1	Valor "|" hexa 0x7c
Últimos 4 Dígitos Tarjeta	4	Valor numérico
Separador de campo	1	Valor "|" Hexa 0x7c
Número Operación	6 (Máximo)	Correlativo de transacción del terminal
Separador de campo	1	Valor "|" Hexa 0x7c
Tipo de Tarjeta (Crédito/Débito)	2	CR=crédito DB=débito
Separador de campo	1	Valor "|" hexa 0x7c
Fecha Contable	6	Valor ASCII. Se utiliza si es tarjeta débito, (Opcional)
Separador de campo	1	Valor "|" hexa 0x7c
Número de Cuenta	19	Valor ASCII. Se utiliza si es tarjeta débito
Separador de campo	1	Valor "|" hexa 0x7c
Abreviación Tarjeta	2	Ver tabla de abreviación de tarjetas
Separador de campo	1	Valor "|" hexa 0x7c
Fecha transacción	8	Formato DDMMAAAA
Separador de campo	1	Valor "|" hexa 0x7c
Hora transacción	6	Formato HHMMSS
Separador de campo	1	Valor "|" hexa 0x7c
Comercio prestador	12	Valor que indica el código de comercio del prestador.
Separador de campo	1	Valor "|" hexa 0x7c

Campo impresión	Variable (opcional)	Campo depende si la caja requiere voucher formateado
Separador de campo	1	Valor “|” hexa 0x7c
Tipo cuota	2 (opcional)	Campo correspondiente al tipo de cuota. Depende si comercio cuenta con el producto Cuotas contratado. Valores: 00 = sin cuota (valor por default) 01 = cuota normal 03 = cuota contado 04 = n cuotas
Separador de campo	1 (opcional)	Valor “|” hexa 0x7c
Número cuota	2 (opcional)	Campo correspondiente al número de cuota. Depende si comercio cuenta con el producto Cuotas contratado. Valores: 02 = 2 cuotas 03 = 3 cuotas xx = xx cuotas
Separador de campo	1 (opcional)	Valor “|” hexa 0x7c
Monto cuota	12 (máximo) opcional	Campo correspondiente al monto de cuota. Depende si comercio cuenta con el producto cuotas contratado.
Separador de campo	1 (opcional)	Valor “|” hexa 0x7c
Glosa tipo cuota	30 (máximo)	Campo correspondiente a la glosa del tipo de cuota. Depende si comercio cuenta con el producto cuotas contratado.
<ETX>	1	Indica fin de comando valor hexa 0x03
<LRC>	1	Byte resultado de la operación XOR del mensaje

Respuesta:

<STX>0271|00|597001600402|653UX003|123456|831679|000026001|2383|000039|CR] | |
AX | 25112020 | 145014|597001600403| **********
AVISO DE PREMIO **********
PRUEBA TITULO LARGO 597001600403 25/11/2020
PEL3DTHMONTO FELICITACIONES
USTED SE HA GANADO XYX H2H PEL 3 -
PREMIO COMIENZA Y TERMINA CON - PEL 3 H2H XYX
EQUIVALENTES A : 1500 CODIGO DEL PREMIO 831679-
00014340 ESTE VALOR SERA ABONADO EN
SU ESTADO DE CUENTA SIGUIENTE O SUBSIGUIENTE
COMPROBANTE DE VENTA PAGO EN CUOTAS TARJETA DE CREDITO
PRUEBA TITULO LARGO Multicomercio Paraiso Springfield
597001600402-U20.1V1 597001600403 FECHA HORA
TERMINAL25/11/20 14:50:14 653UX003 NUMERO DE TARJETA
C-AX********** 2383 AMEX A0000000250104O2TOTAL: $
26.001NUMERO DE CUOTAS : O6GTIPO DECUOTAS : CUOTAS SIN INTERESMONTO
CUOTA : $ 4.336TASA INTERES : 0,00%NUMERO DE BOLETA:
123456NUMERO DE OPERACION: 000039CODIGO DE AUTORIZACION: 831679
GRACIAS POR SU COMPRA ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR
TRANSACCION PREMIADA CODIGO DEL PREMIO :00014340
|04|06|4336|CUOTAS SIN INTERES<ETX><LRC>

0250 - Datos Última Venta

Habilitar previamente la función de multicódigo (Previa gestión con Transbank para la habilitación de los productos)
Solicitud:

DATO	LARGO	COMENTARIO
<STX>	1	Indica inicio de comando Valor Hexa 0x02
Comando	4	Valor 0250
Separador de campo	1	Valor "|" Hexa 0x7c
Campo Impresión	1	Indica si entrega voucher formateado
<ETX>	1	Indica Fin de comando Valor Hexa 0x03
<LRC>	1	Byte resultado de la operación XOR del mensaje

0260 – Respuesta:

DATO	LARGO	COMENTARIO
<STX>	1	Indica inicio de comando Valor Hexa 0x02
Comando	4	Valor 0260
Separador de campo	1	Valor "|" Hexa 0x7c
Código Respuesta	2	Valor Numérico
Separador de campo	1	Valor "|" Hexa 0x7c
Código de comercio	12	Valor Numérico
Separador de campo	1	Valor "|" Hexa 0x7c
Terminal ID	8	Valor Alfanumérico
Separador de campo	1	Valor "|" Hexa 0x7c
Número Ticket/Boleta	20	Valor alfanumérico. Se requiere enviar un valor o en su defecto un cero "0".
Separador de campo	1	Valor "|" Hexa 0x7c
Código Autorización	6 (Máximo)	Valor Alfanumérico
Separador de campo	1	Valor "|" Hexa 0x7c
Monto	9 (Máximo)	Valor Numérico
Separador de campo	1	Valor "|" Hexa 0x7c
Últimos 4 Dígitos Tarjeta	4	Valor Numérico
Separador de campo	1	Valor "|" Hexa 0x7c

Número Operación	6 (Máximo)	Correlativo de Transacción del Terminal
Separador de campo	1	Valor “|” Hexa 0x7c
Tipo de Tarjeta (Crédito/Débito)	2	CR=Crédito DB=Débito
Separador de campo	1	Valor “|” Hexa 0x7c
Fecha Contable	6	Valor ASCII. Se utiliza si es tarjeta Débito
Separador de campo	1	Valor “|” Hexa 0x7c
Número de Cuenta	19	Valor ASCII. Se utiliza si es tarjeta Débito
Separador de campo	1	Valor “|” Hexa 0x7c
Abreviación Tarjeta	2	Ejemplo: VI=VISA MC=Mastercard Etc…
Separador de campo	1	Valor “|” Hexa 0x7c
Fecha Transacción	8	Formato DDMMAAAA
Separador de campo	1	Valor “|” Hexa 0x7c
Hora Transacción	6	Formato HHMMSS
Separador de campo	1 (opcional)	Valor “|” Hexa 0x7c
Campo Impresión	Variable (Opcional)	Campo depende si la caja requiere voucher formateado
Separador de campo	1 (opcional)	Valor “|” Hexa 0x7c
Tipo cuota	2 (opcional)	Campo correspondiente al tipo de cuota. Depende si comercio cuenta con el producto Cuotas contratado. Valores: 00 = sin cuota (valor por default) 01 = cuota normal 03 = cuota contada 04 = n cuotas Separador de campo 1 (opcional)
Separador de campo	1 (opcional)	Valor “|” Hexa 0x7c
Número cuota	2 (opcional)	Campo correspondiente al número de cuota. Depende si comercio cuenta con el producto Cuotas contratado. Valores: 02 = 2 cuotas 03 = 3 cuotas xx = xx cuotas
Separador de campo	1 (opcional)	Valor “|” Hexa 0x7c
Monto cuota	12 (máximo) opcional	Campo correspondiente al monto de cuota. Depende si comercio cuenta con el producto Cuotas contratado.
Separador de campo	1 (opcional)	Valor “|” Hexa 0x7c
Glosa tipo cuota	30 (máximo)	Campo correspondiente a la glosa del tipo de cuota. Depende si comercio cuenta con el producto Cuotas contratado.
<ETX>	1	Indica Fin de comando Valor Hexa 0x03
<LRC>	1	Byte resultado de la operación XOR del mensaje

Ejemplo:

Ultima Venta con Cuotas

Requerimiento:
<STX>0250|1<ETH><LRC>
Respuesta:
<STX>0260|00|597033311777|V1700005||389169|000005360|1679|000055|CR|||VI|2610
2018|145255| COMPROBANTE DE VENTA CON PIN TARJETA DE CREDITO
Pruebas UX100 Desa Huerfanos 770 Piso 8 Santiago
597033311777-U18.1A1 *** DUPLICADO *** FECHA HORA
TERMINAL26/10/18 14:52:55 V1700005 NUMERO DE
TARJETA B-VI**********1679 TOTAL: $ 5.360NUMERO DE
BOLETA:
NUMERO DE OPERACION: 000055CODIGO DE AUTORIZACION: 389169
GRACIAS POR SU COMPRA ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR
|00|00||<ETX><LRC>

Ultima Venta sin Cuotas
Requerimiento:
<STX>0250|1<ETX><LRC>

Respuesta:

<STX>0260|00|597029414300|70000537|00000000000000123456|590724|000100000|0972
|000009|CR|||VI|25012016|173440| COMPROBANTE DE VENTA CON PIN
TARJETA DE CREDITO Huerfanos 770 Piso 8 Santiago
597029414300 -RS 15.13 FECHA HORA TERMINAL25/01/16
17:34:40
70000537 NUMERO DE TARJETA VIXXXXXXXXXXXX0972
TOTAL: $ 100.000NUMERO DE BOLETA: 123456NUMERO DE
OPERACION: 000009CODIGO DE AUTORIZACION: 590724 GRACIAS POR SU
COMPRA ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR <ETX><LRC>

Respuesta:

<STX>0271|00|597001600402|ANDRO107|123456|831679|000026001|2383|000039|CR|||AX|25112020|145014|597001600403|**********AVISO DE PREMIO**********PRUEBA

TITULO LAGO 597001600403 25/11/2020

PEL3DTHMONTO FELICITACIONES USTED SE HA GANADO XYX

H2H PEL 3 - PREMIO COMIENZA Y TERMINA CON - PEL 3 H2H XYX

EQUIVALENTES A : 1500 CODIGO DEL PREMIO 831679-00014340

ESTE VALOR SERA ABONADO EN SU ESTADO DE CUENTA SIGUIENTE O SUBSIGUIENTE

COMPROBANTE DE VENTA PAGO EN CUOTAS TARJETA DE CREDITO PRUEBA

TITULO LARGO Multicomercio Paraiso Springfield 597001600402-P20.

1V1 597001600403 FECHA HORA TERMINAL25/11/20 14:50:14 ANDRO107

NUMERO DE TARJETA C-AX**********2383 AMEX

A0000000250104O2TOTAL:

$ 26.001NUMERO DE CUOTAS : 06TIPO DE CUOTAS : CUOTAS SIN INTERESMONTO CUOTA :

$ 4.336TASA INTERES : 0,00%NUMERO DE BOLETA: 123456NUMERO DE OPERACION:

000039CODIGO DE AUTORIZACION: 831679 GRACIAS POR SU COMPRA

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR TRANSACCION PREMIADA

CODIGO DEL PREMIO :00014340 |04|06|4336|CUOTAS SIN INTERES<ETX><LRC>

0900 - Solicitud mensajes intermedios desde el POS para una venta:

DATO	LARGO	COMENTARIO
<STX>	1	Indica inicio de comando valor hexa 0x02
Comando	4	Valor 0900
Separador de campo	1	Valor “|” hexa 0x7c
Código respuesta	2	Valor numérico (ver tabla 1)
<ETX>	1	Indica fin de comando valor hexa 0x03
<LRC>	20	Byte resultado de la operación XOR del mensaje

Nota: Este comando es enviado desde el POS hacia la caja, siempre y cuando el parámetro en comando Venta lo indique. El POS no espera una respuesta desde la caja, por lo tanto, no tiene reintentos de envío para este comando.

Respuesta:

<STX>0900|80<ETX><LRC>

0500 - Solicitud cierre

DATO	LARGO	COMENTARIO
<STX>	1	Indica inicio de comando valor hexa 0x02
Comando	4	Valor 0500
Separador de campo	1	Valor “|” hexa 0x7c
Campo impresión	1	Indica si entrega voucher formateado
<ETX>	1	Indica fin de comando valor hexa 0x03
<LRC>	1	Byte resultado de la operación XOR del mensaje

0510 - Respuesta cierre

DATO	LARGO	COMENTARIO
<STX>	1	Indica inicio de comando valor hexa 0x02
Comando	4	Valor 0510
Separador de campo	1	Valor “|” hexa 0x7c
Código respuesta	2	Valor numérico
Separador de campo	1	Valor “|” hexa 0x7c
Código de comercio	12	Valor numérico
Separador de campo	1	Valor “|” hexa 0x7c
Terminal ID	8	Valor alfanumérico
Separador de campo	1 (opcional)	Valor “|” Hexa 0x7c
Campo impresión	Variable (opcional)	Campo depende si la caja requiere voucher formateado
<ETX>	1	Indica fin de comando valor hexa 0x03
<LRC>	1	Byte resultado de la operación XOR del mensaje

Nota: Para el cierre se considera una operación con los montos totales, no se discrimina por código prestador.

Ejemplo:
Requerimiento:
<STX>0500|0<ETX><LRC>

Respuesta:
<STX>0510|00|597029414300|70000537<ETX><LRC>

0800 - Solicitud carga de llaves

DATO	LARGO	COMENTARIO
<STX>	1	Indica inicio de comando Valor Hexa 0x02
Comando	4	Valor 0800
<ETX>	1	Indica Fin de comando Valor Hexa 0x03
<LRC>	1	Byte resultado de la operación XOR del mensaje

0810 - Respuesta carga de llaves

DATO	LARGO	COMENTARIO
<STX>	1	Indica inicio de comando Valor Hexa 0x02
Comando	4	Valor 0810
Separador de campo	1	Valor “|” Hexa 0x7c
Código Respuesta	2	Valor Numérico
Separador de campo	1	Valor “|” Hexa 0x7c
Código de comercio	12	Valor Numérico
Separador de campo	1	Valor “|” Hexa 0x7c
Terminal ID	8	Valor Alfanumérico
<ETX>	1	Indica Fin de comando Valor Hexa 0x03
<LRC>	1	Byte resultado de la operación XOR del mensaje

Ejemplo:
Requerimiento:
<STX>0800<ETX><LRC>

Respuesta:
<STX>0810|00|597029414300|70000537<ETX><LRC>

0100 - Solicitud polling

DATO	LARGO	COMENTARIO
<STX>	1	Indica inicio de comando valor hexa 0x02
Comando	4	Valor 0100
Separador de campo	1	Valor “|” hexa 0x7c
Campo impresión	1	Indica si entrega voucher formateado
<ETX>	1	Indica fin de comando valor hexa 0x03
<LRC>	1	Byte resultado de la operación XOR del mensaje

Respuesta polling

DATO	LARGO	COMENTARIO
<ACK>	1	Comando recibido OK Valor hexa 0x06

Ejemplo:
Requerimiento
:

<STX>0100<ETX><LRC>
Respuesta:
<ACK>

0070 - Solicitud ejecutar inicialización

DATO	LARGO	COMENTARIO
<STX>	1	Indica inicio de comando valor hexa 0x02
Comando	4	Valor 0070
<ETX>	1	Indica fin de comando valor hexa 0x03
<LRC>	1	Byte resultado de la operación XOR del mensaje

Respuesta ejecutar inicialización

DATO	LARGO	COMENTARIO
<ACK>	1	Comando recibido OK Valor hexa 0x06

Ejemplo:
Requerimiento

<STX>0070<ETX><LRC>

Respuesta:
<ACK>

0080 – Solicitud respuesta de Inicialización

DATO	LARGO	COMENTARIO
<STX>	1	Indica inicio de comando valor hexa 0x02
Comando	4	Valor 0080
<ETX>	1	Indica fin de comando valor hexa 0x03
<LRC>	1	Byte resultado de la operación XOR del mensaje

1080 - Respuesta de inicialización

DATO	LARGO	COMENTARIO
<STX>	1	Indica inicio de comando valor hexa 0x02
Comando	4	Valor 1080
Separador de campo	1	Valor “|” hexa 0x7c
Código respuesta	2	Valor numérico
Separador de campo	1	Valor “|” hexa 0x7c
Fecha transacción	8	Formato DDMMAAAA
Separador de campo	1	Valor “|” hexa 0x7c
Hora transacción	6	Formato HHMMSS
<ETX>	1	Indica fin de comando valor hexa 0x03
<LRC>	1	Byte resultado de la operación XOR del mensaje

Ejemplo:
Requerimiento:
<STX>0080<ETX><LRC>

Respuesta:
<STX>1080|90|27022016|120628<ETX><LRC>

Vouchers

Los voucher serán generados por el POS para los casos en que la caja lo indique en el comando de venta, así como también para los duplicados y cierres.

Cada línea contendrá 40 caracteres, los que se concatenan en un solo buffer que será enviado al campo de impresión en la respuesta a transacciones de venta y cierre. La caja al recibir este buffer debe considerar que cada 40 caracteres conforman una línea de impresión.

En relación con el largo del voucher, este dependerá del tipo de transacción a imprimir.

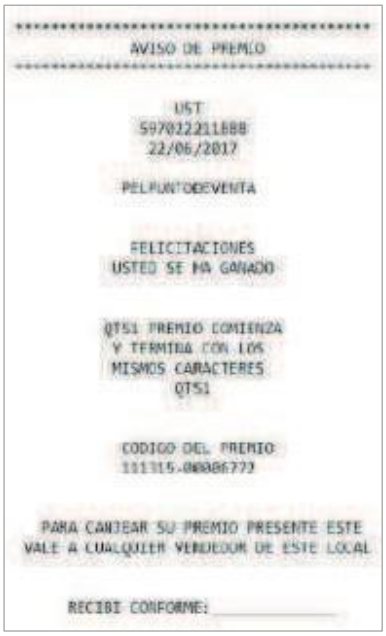
Ejemplos referenciales:

Transacción venta débito (redcompra)	Transacción venta crédito sin cuotas
COMPROBANTE DE VENTA TARJETA DE DEBITO OPERACIONES TRANSBANK CALLE HUERFANOS 770 10 SANTIAGO 597029983518-V18.1A2 FECHA HORA TERMINAL 29/11/18 11:33:43 E1100983 FECHA CONTABLE 29-11-2018 NUMERO DE TARJETA NUM DE CUENTA MARCA **********5816 ********702 C-DB VISA DEBITO A0000000031010 TOTAL: $ 50 NUMERO DE BOLETA: 123456 NUMERO DE OPERACION: 000030 CODIGO DE AUTORIZACION: 000165 GRACIAS POR SU COMPRA ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR	COMPROBANTE DE VENTA TARJETA DE CREDITO OPERACIONES TRANSBANK CALLE HUERFANOS 770 10 SANTIAGO 597029983518-V18.1A2 FECHA HORA TERMINAL 29/11/18 19:05:56 E1100983 NUMERO DE TARJETA E-MC **********3461 MASTERCARD A0000000041010 TOTAL: $ 1.000.000 NUMERO DE BOLETA: 666 NUMERO DE OPERACION: 000040 CODIGO DE AUTORIZACION: 275999 GRACIAS POR SU COMPRA ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR
Cantidad de caracteres máximos permitidos: - Ancho: 40 - Largo: 19	

Transacción venta crédito cuota normal	Duplicado última venta crédito
COMPROBANTE DE VENTA PAGO EN CUOTAS TARJETA DE CREDITO OPERACIONES TRANSBANK CALLE HUERFANOS 770 10 SANTIAGO 597029983518-V18.1A2 FECHA HORA TERMINAL 29/11/18 13:01:23 E1100983 NUMERO DE TARJETA C-VI **********7884 VISA CREDITO A0000000031010 TOTAL: $ 15.000 NUMERO DE CUOTAS : 03 TIPO DE CUOTAS : CUOTA NORMAL MONTO CUOTA : $ 5.236 NUMERO DE BOLETA: 123456 NUMERO DE OPERACION: 000036 CODIGO DE AUTORIZACION: 442994 GRACIAS POR SU COMPRA ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR	COMPROBANTE DE VENTA PAGO EN CUOTAS TARJETA DE CREDITO OPERACIONES TRANSBANK CALLE HUERFANOS 770 10 SANTIAGO *** DUPLICADO *** 597029983518-V18.1A2 FECHA HORA TERMINAL 29/11/18 13:01:23 E1100983 NUMERO DE TARJETA C-VI **********7884 VISA CREDITO A0000000031010 TOTAL: $ 15.000 NUMERO DE CUOTAS : 03 TIPO DE CUOTAS : CUOTA NORMAL MONTO CUOTA : $ 5.236 NUMERO DE BOLETA: 123456 NUMERO DE OPERACION: 000036 CODIGO DE AUTORIZACION: 442994 GRACIAS POR SU COMPRA ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR
Cantidad de caracteres máximos permitidos: - Ancho: 40 - Largo: 19	

Transacción venta crédito 2CSI	Transacción venta crédito 3CSI
COMPROBANTE DE VENTA CON PIN PAGO EN CUOTAS TARJETA DE CREDITO OPERACIONES TRANSBANK CALLE HUERFANOS 770 10 SANTIAGO 597029983518-U18.1L1 FECHA HORA TERMINAL 26/10/18 14:37:42 V1700005 NUMERO DE TARJETA C-MC **********1679 MasterCard A0000000041010 TOTAL: $ 6.000 NUMERO DE CUOTAS : 02 TIPO DE CUOTAS : CUOTAS SIN INTERES MONTO CUOTA : $ 3.000 TASA INTERES : 00,00% NUMERO DE BOLETA: 123456 NUMERO DE OPERACION: 000050 CODIGO DE AUTORIZACION: 141781 GRACIAS POR SU COMPRA ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR	COMPROBANTE DE VENTA CON PIN PAGO EN CUOTAS TARJETA DE CREDITO OPERACIONES TRANSBANK CALLE HUERFANOS 770 10 SANTIAGO 597029983518-U18.1L1 FECHA HORA TERMINAL 26/10/18 14:37:42 V1700005 NUMERO DE TARJETA C-MC **********1679 MasterCard A0000000041010 TOTAL: $ 6.000 NUMERO DE CUOTAS : 03 TIPO DE CUOTAS : CUOTAS SIN INTERES MONTO CUOTA : $ 2.000 TASA INTERES : 00,00% NUMERO DE BOLETA: 123456 NUMERO DE OPERACION: 000050 CODIGO DE AUTORIZACION: 141781 GRACIAS POR SU COMPRA ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR
Cantidad de caracteres máximos permitidos: - Ancho: 40 - Largo: 24	

Reporte de cierre del terminal	Transacción Venta en Promoción
	
Cantidad de caracteres máximos permitidos: - Ancho: 40 - Largo: 18	Cantidad de caracteres máximos permitidos: - Ancho: 40 - Largo: 29

Comprobante Promoción	
	
Cantidad de caracteres máximos permitidos: - Ancho: 40 - Largo: 36 (no considera voucher de venta)	

Códigos de respuesta

Aprobado	00
Rechazado	01
Autorizador no responde	02
Tarjeta no soportada	06
Transacción cancelada	07
Error lectura tarjeta	09
Monto menor al mínimo permitido	10
No existe venta	11
Transacción no soportada	12
Modo Multicomercio no activo	78
Modo Venta Normal no Activo	79
Solicitando ingreso de clave	81
Enviando transacción al autorizador	82
Selección menú crédito/Redcompra	83
Opere tarjeta	84
Selección de cuotas	85
Ingreso de cuotas	86
Aceptar consulta cuotas	88
Confirmación de cuotas	87
Inicialización exitosa	90
Inicialización fallida	91
Consultando cuota al autorizador	93

Nota: Toda transacción cuyo código de respuesta, en el POS, sea distinto de “0” será considerada como un rechazo. Por secreto bancario el detalle de la causa del rechazo no será entregado al comercio.

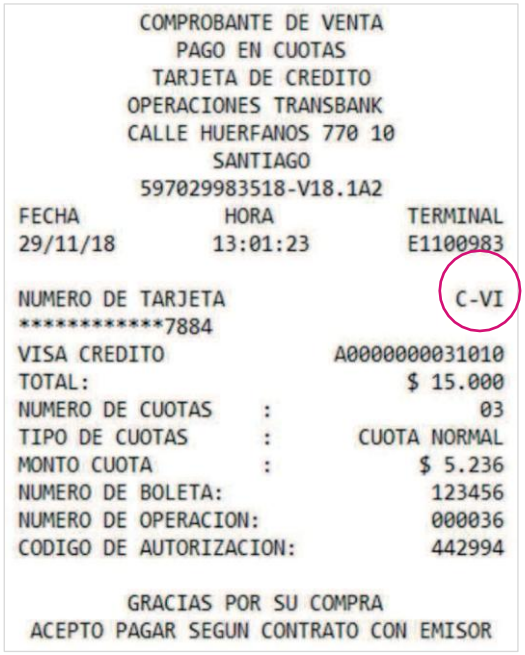
Tabla abreviación de tarjetas soportadas:

TARJETA	ABREVIACIÓN
VISA	VI
MASTERCARD	MC
AMEX	AX
DINERS	DC
MAGNA	MG
DEBITO (REDCOMPRA)	DB

Tabla abreviación procesamiento de tarjetas:

TARJETA	ABREVIACIÓN
FALLBACK	F
BANDA	B
CHIP	E
CTLS (SIN CONTACTO)	C

Ejemplo



```
          COMPROBANTE DE VENTA
             PAGO EN CUOTAS
           TARJETA DE CREDITO
         OPERACIONES TRANSBANK
         CALLE HUERFANOS 770 10
               SANTIAGO
          597029983518-V18.1A2
FECHA            HORA          TERMINAL
29/11/18        13:01:23       E1100983

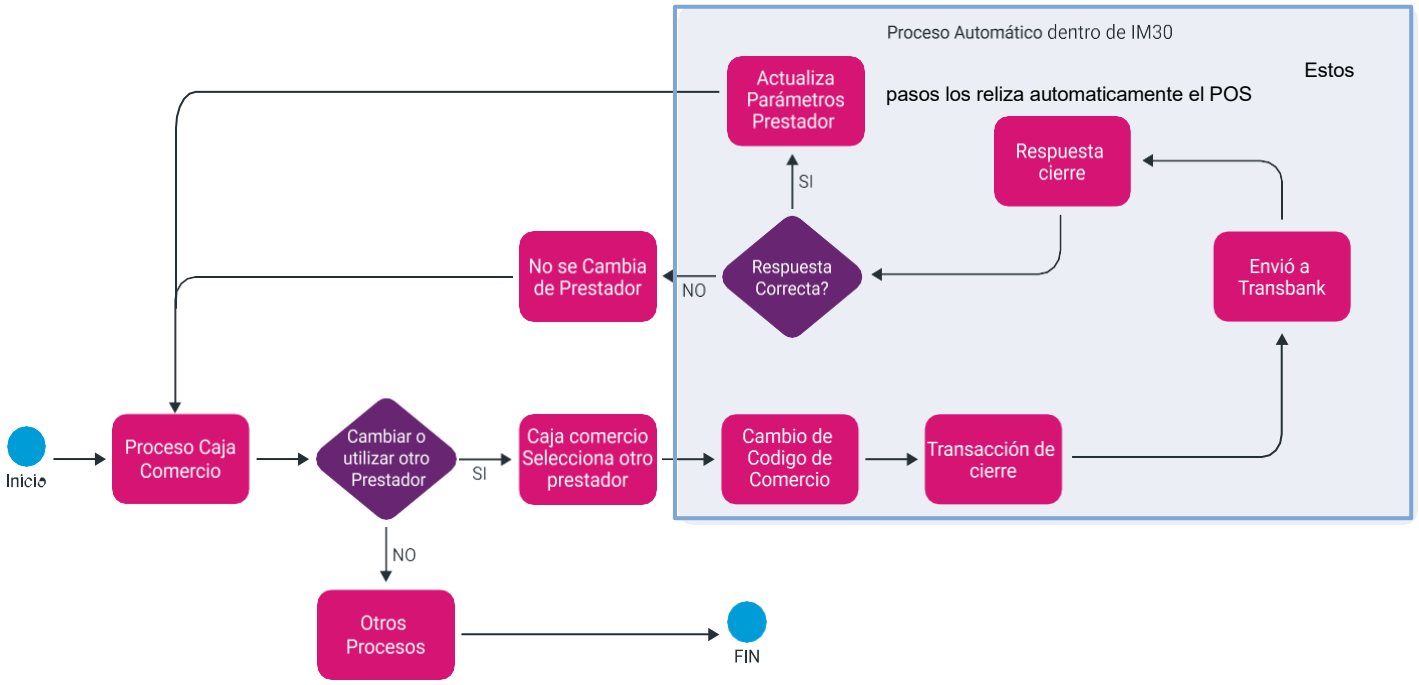
NUMERO DE TARJETA                  C-VI
**********7884
VISA CREDITO              A0000000031010
TOTAL:                         $ 15.000
NUMERO DE CUOTAS    :                03
TIPO DE CUOTAS      :       CUOTA NORMAL
MONTO CUOTA         :            $ 5.236
NUMERO DE BOLETA:                123456
NUMERO DE OPERACION:             000036
CODIGO DE AUTORIZACION:          442994

        GRACIAS POR SU COMPRA
 ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR
```

Venta multicomercio

Para la implementación de la venta del producto de Multicomercio se incorpora el comando 270. Para la utilización de dicho producto se debe haber contactado previamente con el encargado de integración de Transbank para el soporte transaccional del mismo. Si se desea realizar una venta Multicomercio se debe enviar en el comando de venta el valor del comercio prestador con el cual se realizará la transacción. Es necesario realizar una “transacción de cierre” cada vez que se cambie de “Prestador”, con este cierre se actualizarán los productos asociados al prestador.

Para cambiar de “prestador” (Multicódigo) el flujo sería el siguiente:



Datos de Comunicación:
Para las pruebas de implementación se cuenta con las siguientes IP´s y Puertos:

Datos Transaccionales:
IP: 200.10.12.16
Puerto: 4100

Datos Para Inicialización:
https://rest.digitalizacion.qa.transbank.cl:12048/p-market-api/v1/ **(por confirmar)**